TIPE 2024-2025

Ensemble de Cantor

Construction et études de ses variantes, propriétés mathématiques et représentations graphiques

Elouan Léran | Candidat n° 30893

Introduction

Pourquoi créer des ensembles similaires à l'ensemble de Cantor ?

- Observer les différences et similitudes :
  - Propriétés mathématiques
  - Représentation graphique

Comment s'y prendre ?

- Étudier la construction classique
  - Définir correctement l'ensemble pour étudier ses propriétés
- Modification du processus de construction
  - Approche déterministe et probabiliste

Problématique: Similitudes et différences entre l'ensemble de Cantor classique et ses variantes obtenues par modification du processus de construction ; influences sur les propriété mathématiques et représentations graphiques

Table des matières

Introduction 1-2/61

I - L'ensemble de Cantor traditionnel 3-6/61
- Processus de construction de l'ensemble de Cantor
- Propriétés mathématiques

II - Variante de l'ensemble de Cantor : approche déterministe 7-21/61
- Approche déterministe : K_α
- Approche déterministe : K_{α_n}

III - Approche probabiliste : K_X 22-28/61
- Présentation
- Cas particuliers

Annexes 29/61

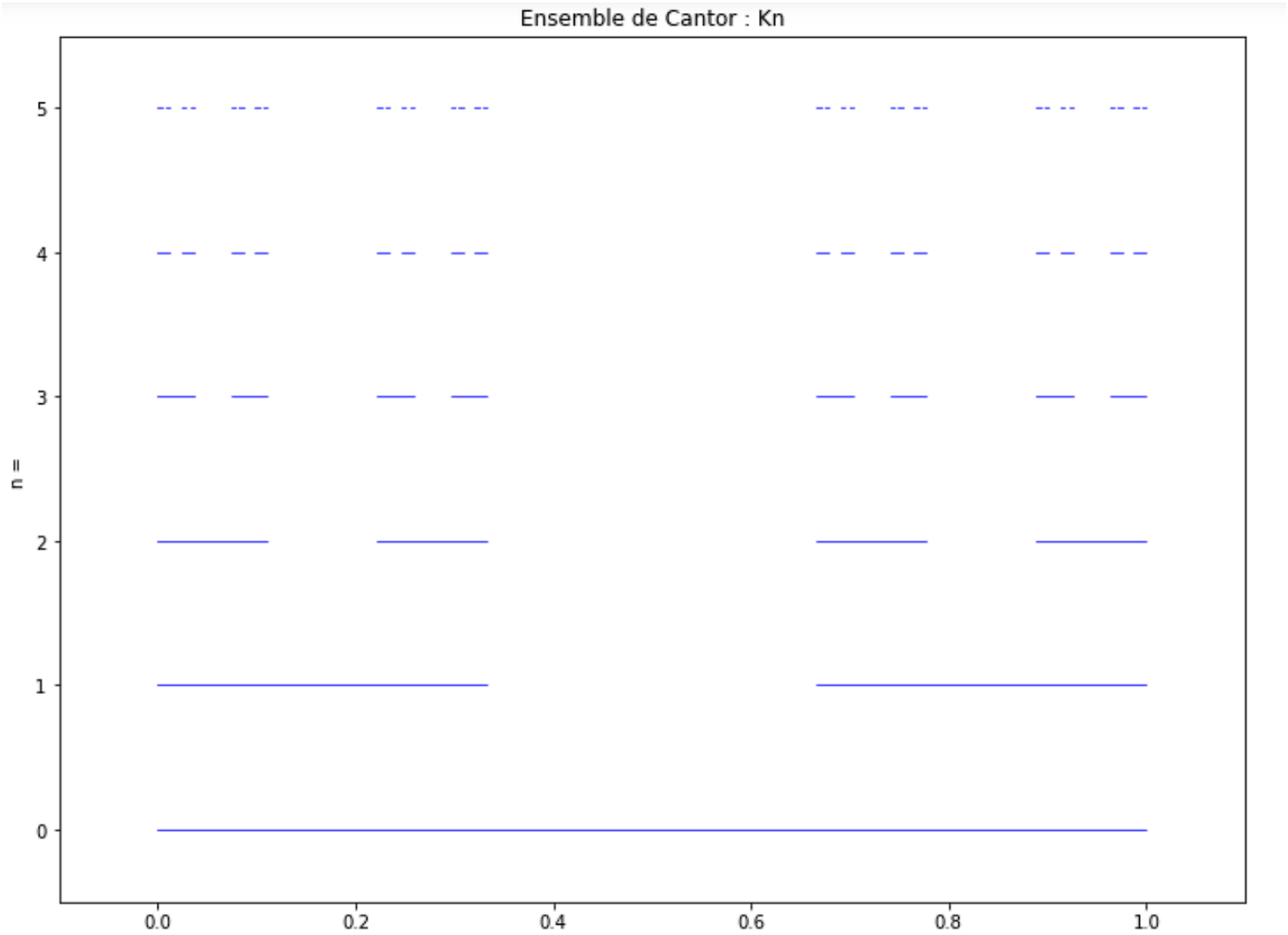
Présentation de l'ensemble de Cantor

Définition : $K = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} K_n$

$K_0 = [0,1]$, $K_1 = [0,\frac{1}{3}]\cup[\frac{2}{3},1]$, $K_2 = [0,\frac{1}{9}]\cup[\frac{2}{9},\frac{1}{3}]\cup[\frac{2}{3},\frac{7}{9}]\cup[\frac{8}{9},1]$ ....

- K_{n+1} : Obtenu à partir de K_n
  - Suppression du tiers central ouvert des 2^n segments qui composent K_n
  - On obtient 2^{n+1} segments
  - K_{n+1} est l'union de ces segments

Aperçu graphique



Description des segments

Propriété : Les 2^n segments qui composent K_n sont de la forme :

$$I_{q_n} = [\frac{q_n}{3^n}, \frac{q_n + 1}{3^n}], \quad q_n = \sum_{i=1}^{n} a_i 3^{n-i}, \quad a_i \in \{0, 2\}$$

- **Taille d'un segment :** $T_n = \frac{1}{3^n}$, de limite 0 en $+\infty$
- **Taille de K_n:** $T_{K_n} = (\frac{2}{3})^n$, de limite 0 en $+\infty$

Description des éléments de K

Propriété : Les éléments de K s'écrivent de manière unique sous la forme :

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i}, \quad a_i \in \{0, 2\}$$

- K est :
  - compact (car fermé et borné)
  - d'intérieur vide (conséquence de la taille des segments qui tend vers 0)
  - non dénombrable

Variantes de l'ensemble de Cantor

Modifier le processus de construction des segments qui composent l'ensemble de Cantor

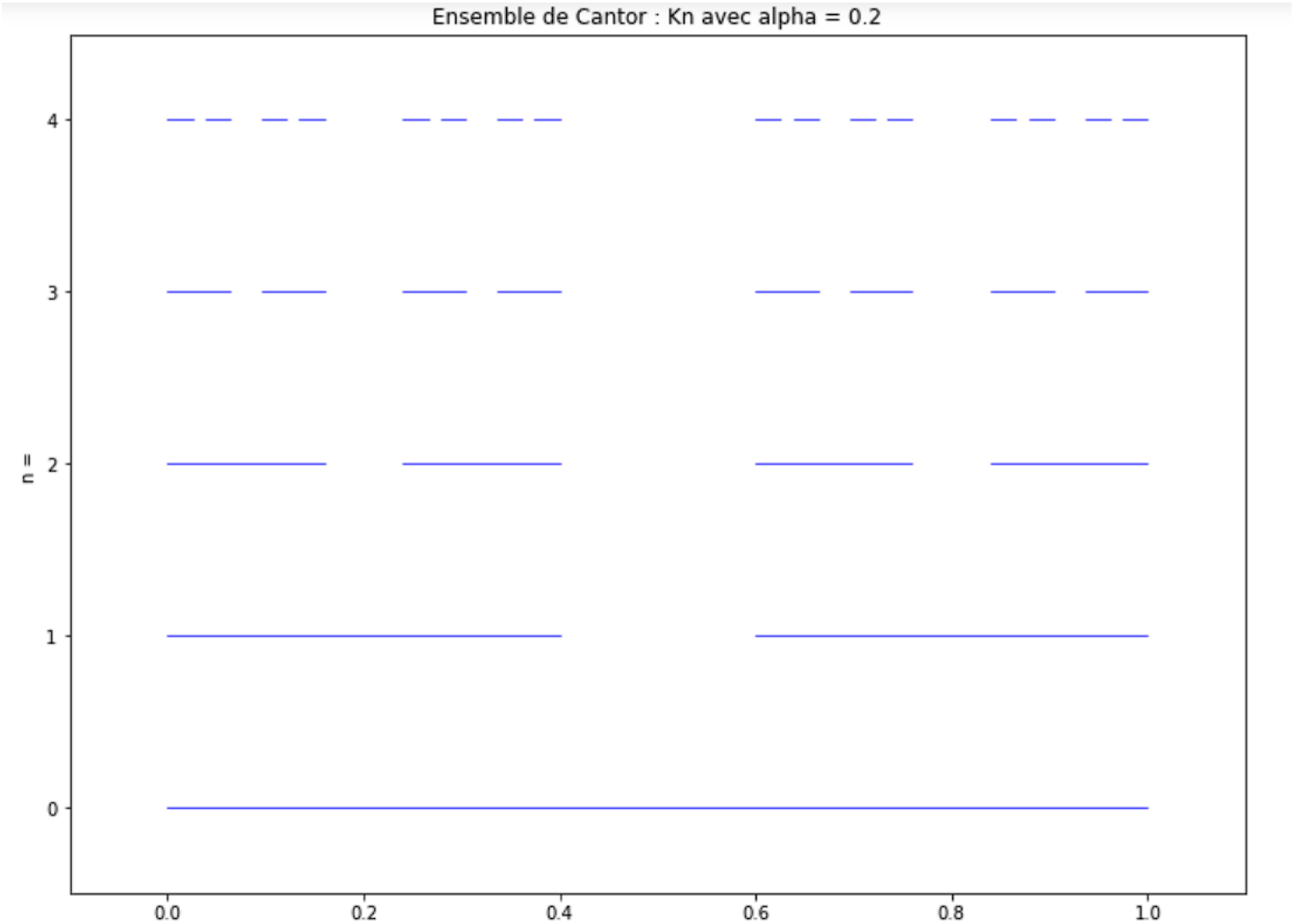
- Nouveaux ensembles obtenus
- Propriétés similaires
- Nouvelles propriétés ?

Ensemble K_α

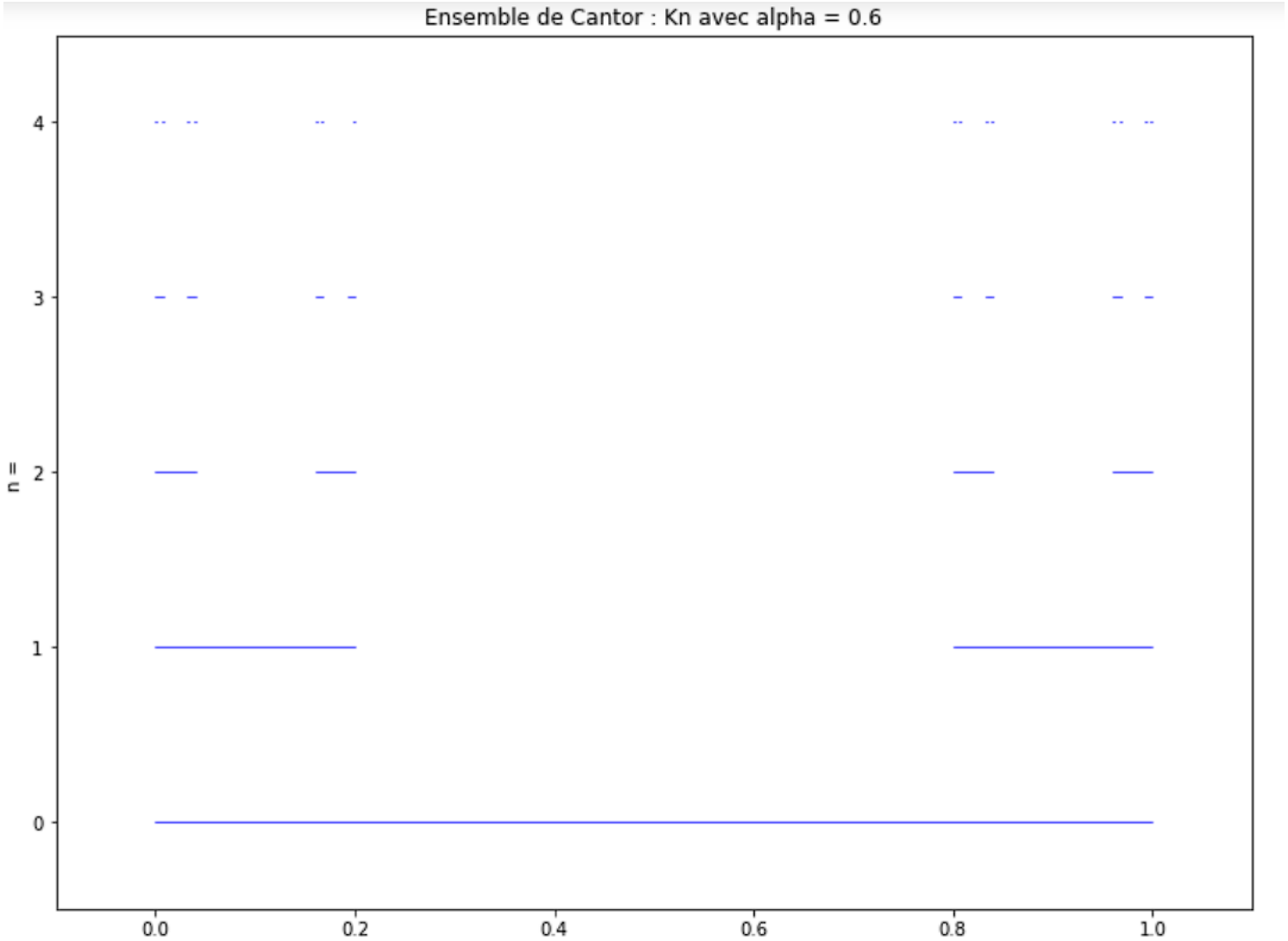
Idée : Supprimer un intervalle ouvert central de proportion α (au lieu de $\frac{1}{3}$)

- Construction similaire des $K_{\alpha,n}$ par récurrence
- $\alpha \in]0,1[$
- $K_{\frac{1}{3}}$ est l'ensemble triadique de Cantor

Aperçu graphique



Aperçu graphique



Propriétés

- K_α reste compact
- $T_{\alpha,n} = (\frac{1-\alpha}{2})^n$, de limite 0 en $+\infty$
- K_α reste d'intérieur vide
- $T_{K_\alpha,n} = (1-\alpha)^n$, de limite 0 en $+\infty$

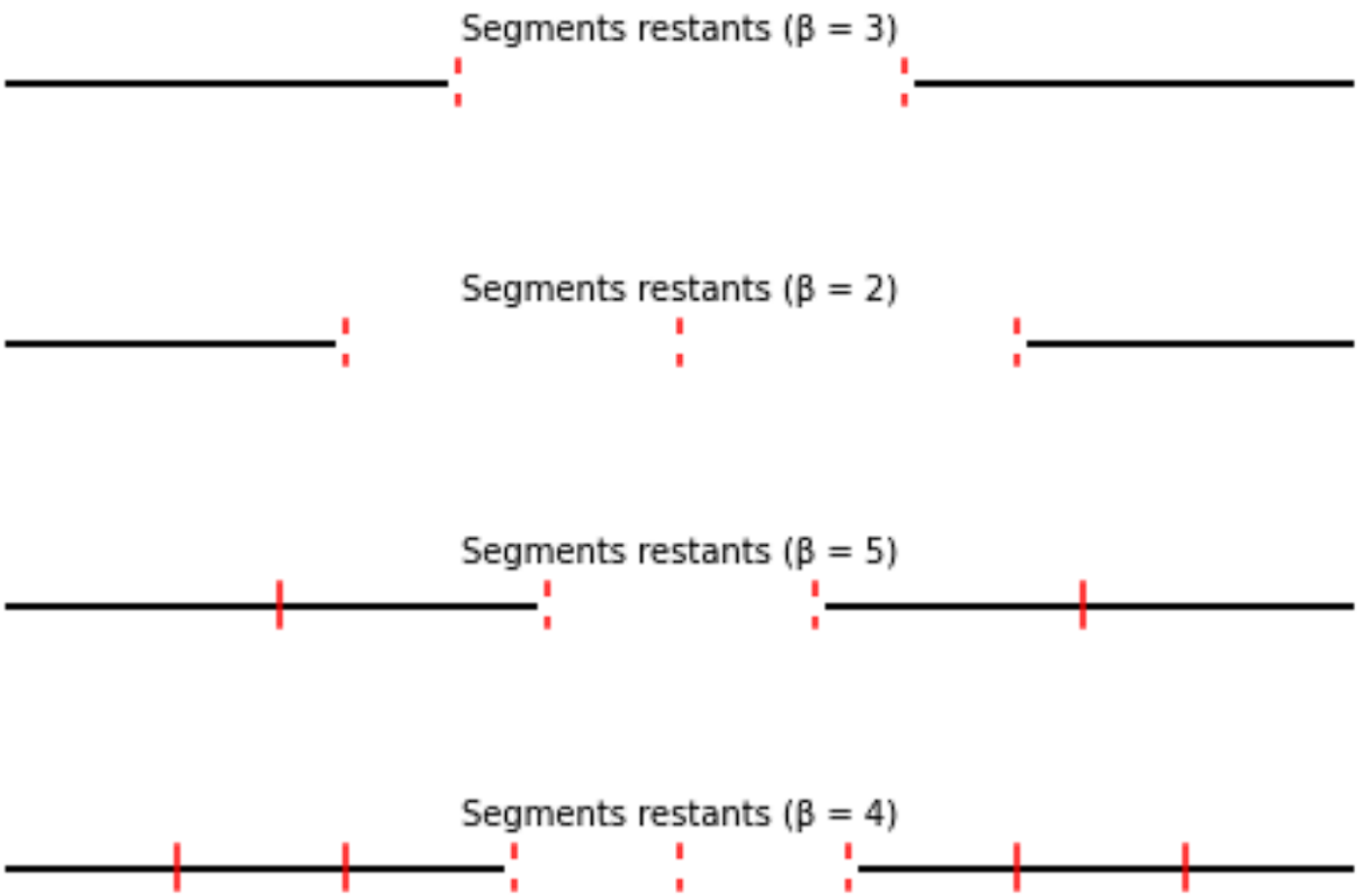
Pas de généralisation immédiate dans l'écriture des éléments de K_α

Cas particulier : $\alpha = \frac{1}{\beta}$

Idée : On pose $\beta = \frac{1}{\alpha} \in \mathbb{N}^*$

- Construction des $K_{\alpha,n}$
  - Si β est impair : on découpe $K_{\alpha,n}$ en β segments, et on supprime le segment central pour obtenir $K_{\alpha,n+1}$
  - Si β est pair : on découpe $K_{\alpha,n}$ en 2β segments, et on supprime les deux segments centraux pour obtenir $K_{\alpha,n+1}$

Aperçu graphique



Cas particulier : $\alpha = \frac{1}{\beta}$ description des segments

Propriété :

Si $\beta = \frac{1}{\alpha} \in 2\mathbb{N} + 1$, les 2^n segments qui composent $K_{\alpha,n}$ sont de la forme :

$$I_{q_n} = [\frac{q_n}{\beta^n}, \frac{q_n}{\beta^n} + T_n], \quad q_n = \sum_{i=1}^{n} a_i (\frac{\beta - 1}{2})^{i-1} \beta^{n-i}, \quad a_i \in \{0, \frac{\beta + 1}{2}\}$$

Écriture des éléments de $K_{\frac{1}{\beta}}$

Propriété :

Tout élément de K_α, où $\alpha = \frac{1}{\beta}, \beta \in 2\mathbb{N}+1$ s'écrit de manière

unique sous la forme :

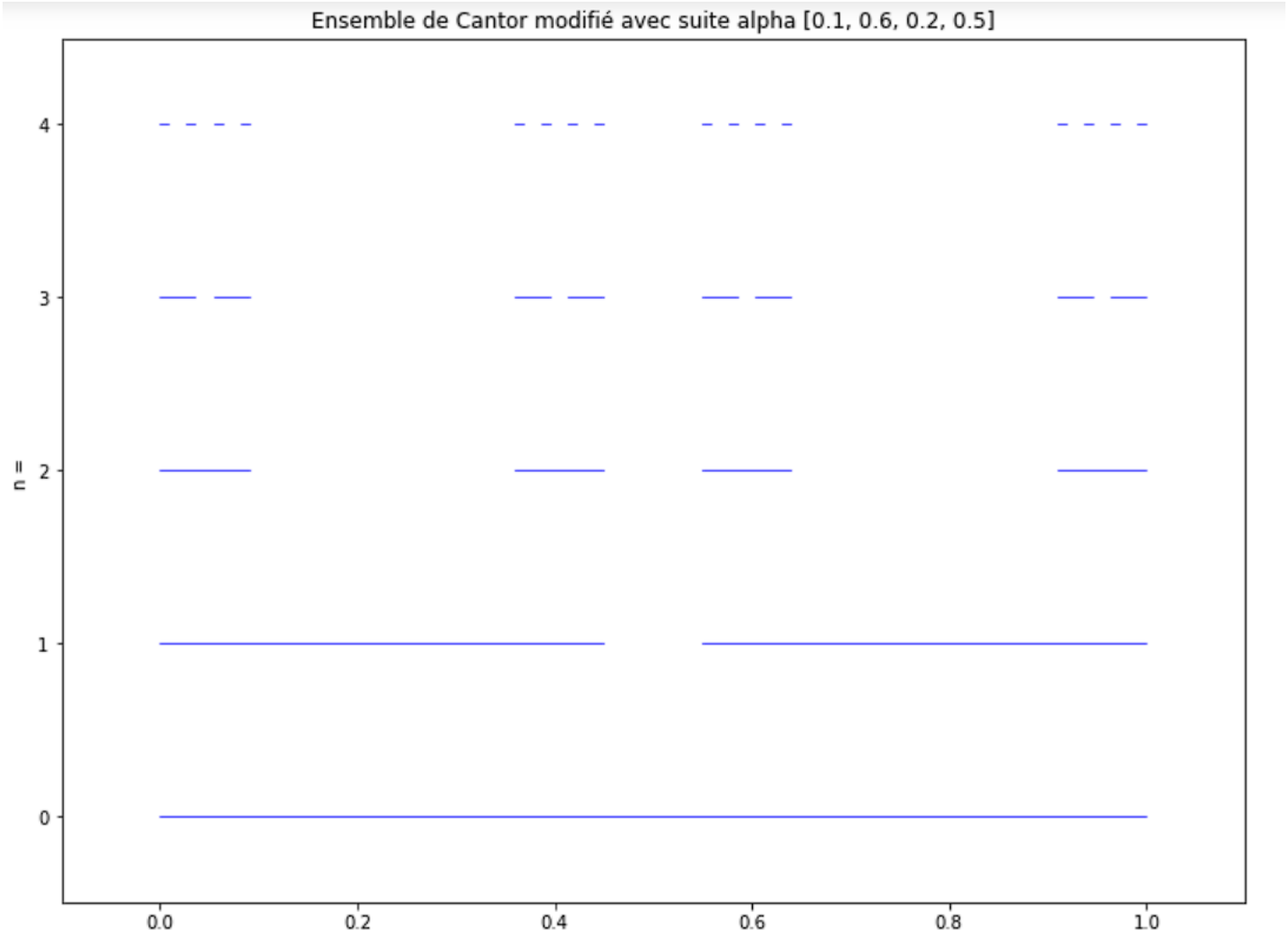
$$x = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{a_i}{\beta^i} \left(\frac{\beta-1}{2}\right)^{i-1}, \quad a_i \in \{0, \frac{\beta+1}{2}\}$$

Approche déterministe : K_{α_n}

Idée : Supprimer un intervalle ouvert central de longueur α_n

- Construction similaire des $K_{\alpha_n,n}$ par récurrence
- $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}^*} \in [0,1[^{\mathbb{N}^*}$

Aperçu graphique



Description des segments

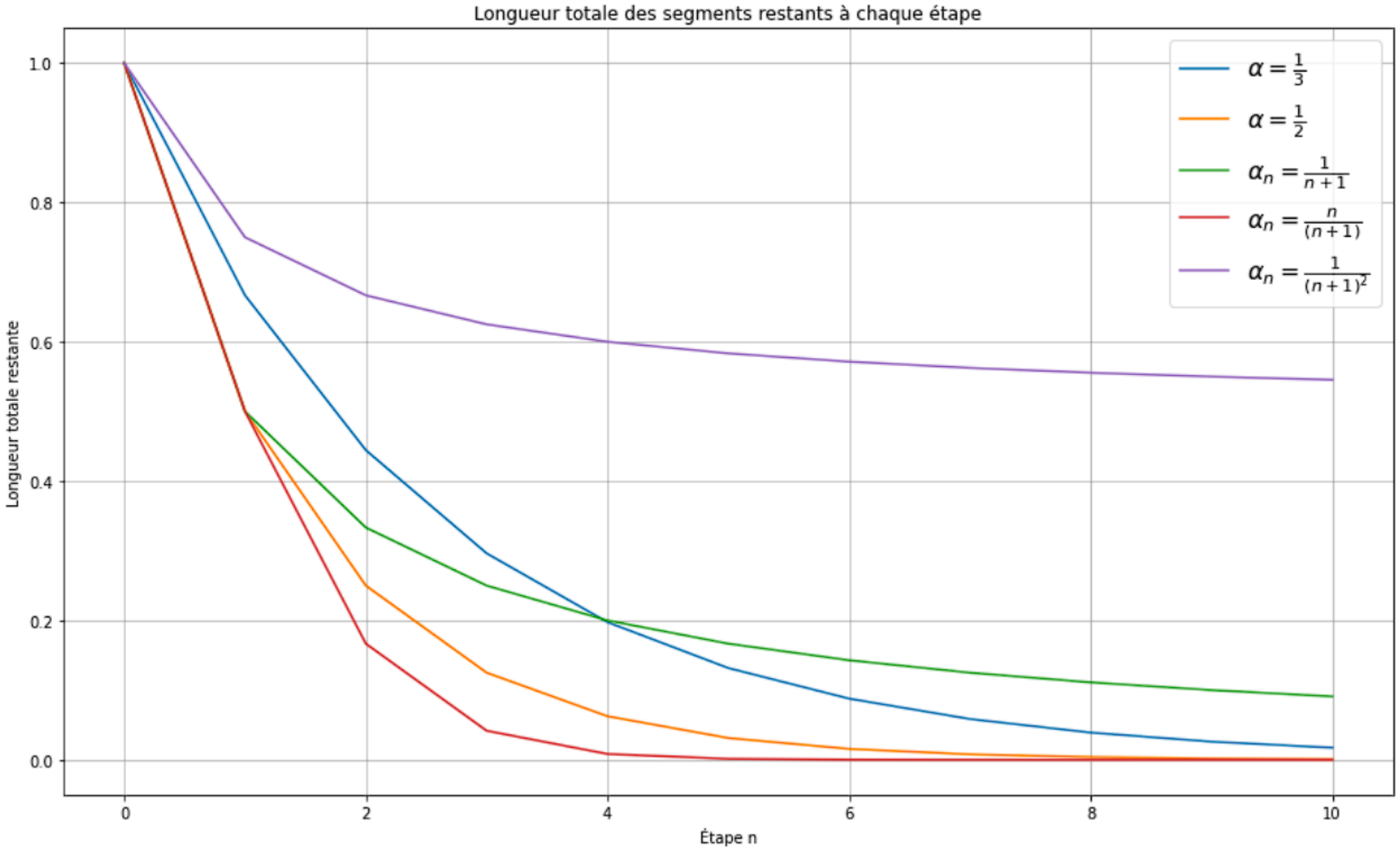
- $T_{\alpha_n,n+1} = T_{\alpha_n,n}(\frac{1-\alpha_n}{2})$, la taille de chaque segment tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$

$$T_{\alpha_n,n} = \prod_{i=1}^{n} \frac{1-\alpha_i}{2}$$

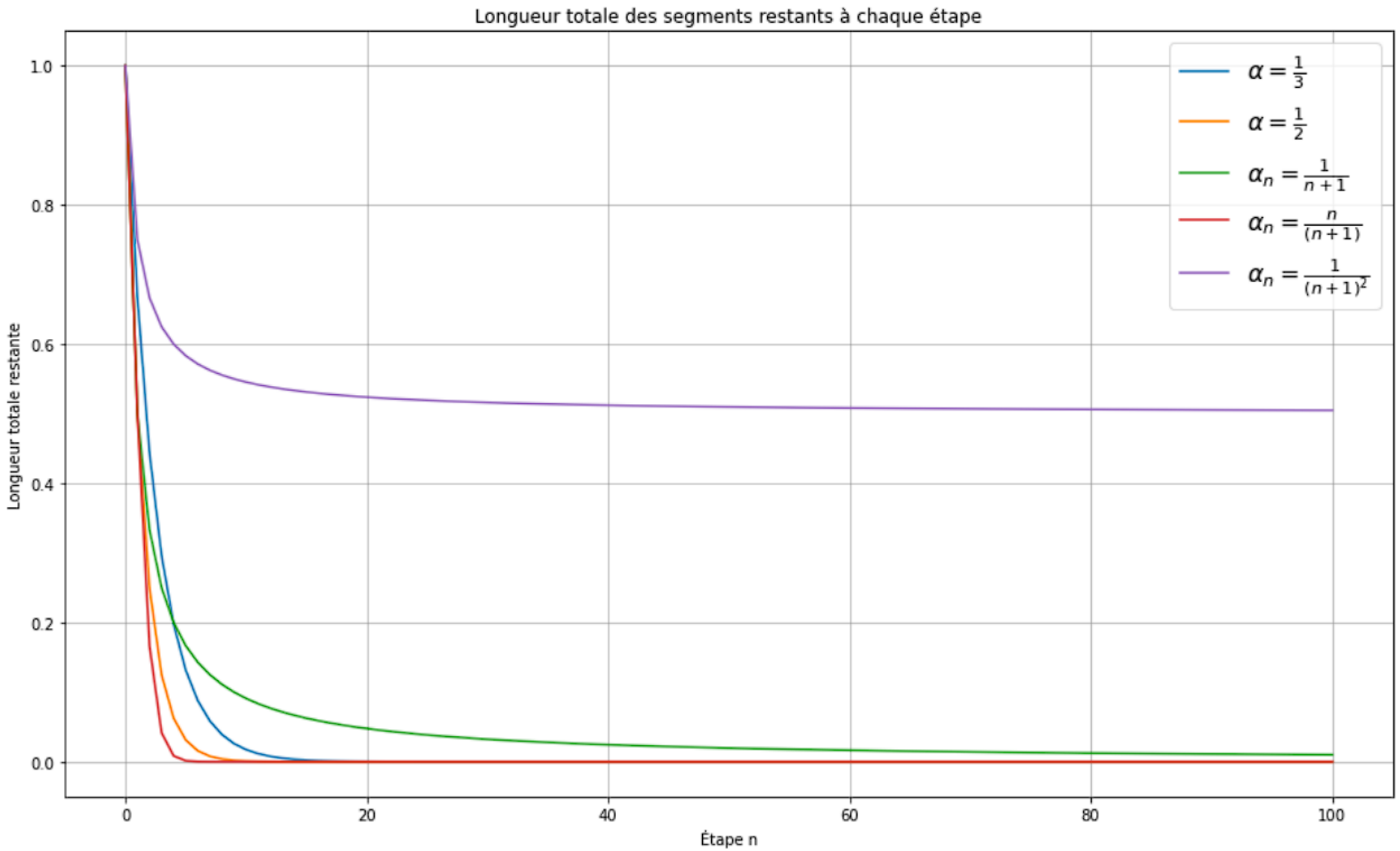
- La taille de $K_{\alpha_n,n}$ ne tend pas nécessairement vers 0

$$T_{K_{\alpha_n,n}} = \prod_{i=1}^{n} (1-\alpha_i)$$

Aperçu graphique



Aperçu graphique



Convergence de $T_{K_{\alpha_n,n}}$

Propriété :

$(T_{K_{\alpha_n,n}})_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge si et seulement si $\sum \alpha_n$ converge.

- Transformer le produit en somme à l'aide des propriétés de la fonction In.

Approche probabiliste : K_{X_n}

Idée : Soit $X = (X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires discrètes à valeurs dans $[0, 1[$

- $K_{X,n+1}$: Obtenu à partir de $K_{X,n}$
  - Suppression de l'ouvert central de proportion X_{n+1} des 2^n segments qui composent $K_{X,n}$
  - On obtient 2^{n+1} segments
  - $K_{X,n+1}$ est l'union de ces segments

Taille en moyenne des segments

Définitions :

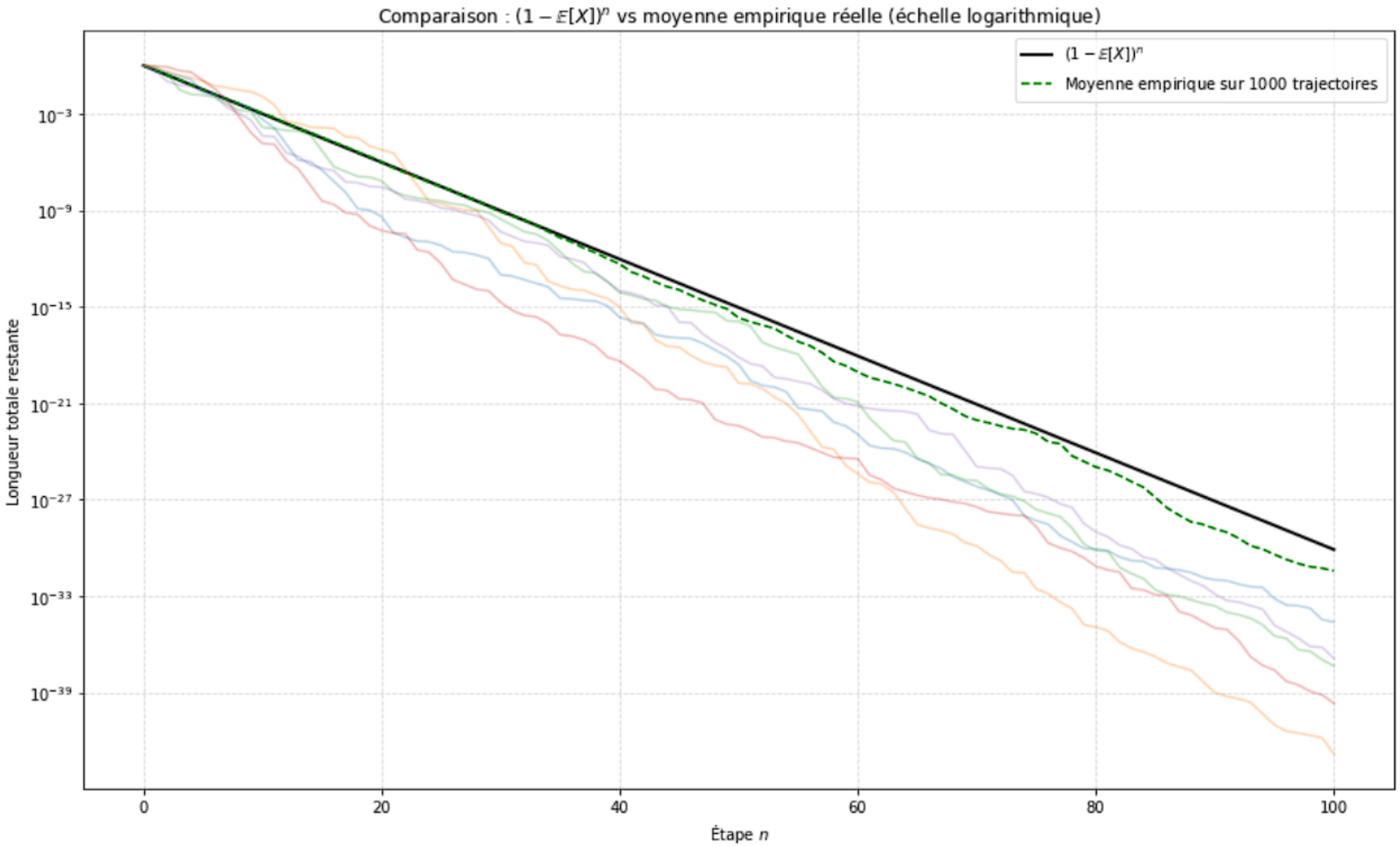
- $T_{X,n} = \prod_{i=1}^{n} (\frac{1-X_i}{2})$
  - $\mathbb{E}(T_{X,n})$ est la taille en moyenne d'un segment de $K_{X,n}$
- $T_{K_{X,n}} = 2^n.\mathbb{E}(T_{X,n})$

Cas particulier : loi uniforme

Idée : $X_n \sim \mathcal{U}(\{0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9\})$

- Les variables aléatoires sont indépendantes et identiquement distribuées
- $\mathbb{E}(X_n) = \frac{1}{2}$
- $T_{K_{X,n}} = \frac{1}{2^n}$ par indépendance et linéarité de l'espérance

Comparaison des longueurs



Cas particulier : Cantor aléatoire 1/2

Idée : À chaque étape n, on supprime (ou non) le tiers central de chaque segment avec une probabilité variable.

- Soit une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ indépendantes définies par :

$$X_n = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{avec probabilité } p_n \\ 0 & \text{avec probabilité } 1 - p_n \end{cases}$$

- Si $X_n = \frac{1}{3}$, on supprime le tiers central. Sinon, on conserve tout le segment.
- À l'étape n, on note $K_{X,n}$ l'ensemble obtenu, et on définit :

$$K_X = \bigcap_{n=0}^{\infty} K_{X,n}$$

Cas particulier : Cantor aléatoire 2/2

- La longueur totale restante est :

$$T_{K_{X,n}} = \prod_{i=1}^{n} \left(1 - \frac{p_i}{3}\right)$$

- **Propriété :**

$(T_{K_{X,n}})_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers 0 si et seulement si $\sum p_n$ diverge

Comportement de K_X en fonction de $\sum p_n$

Événement considéré :

$$A_n := \{X_n = \tfrac{1}{3}\} \quad \text{(suppression du tiers central à l'étape } n\text{)}$$

Propriété :

- Si $\sum p_n$ diverge, alors :

  $$\mathbb{P}\,(A_n \text{ se réalise pour une infinité de } n) = 1$$

  $$\Rightarrow K_X \quad \text{est l'ensemble triadique de Cantor}$$

- Si $\sum p_n$ converge, alors :

  $$\mathbb{P}\,(A_n \text{ se réalise pour une infinité de } n) = 0$$

  $$\Rightarrow \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ X_n = 0 \text{ presque sûrement}$$

  $$\Rightarrow \text{Presque sûrement, } K_X \text{ contient un intervalle.}$$

Merci de votre attention !



Annexe diapo 5 1/2

Propriété : Les 2^n segments qui composent K_n sont de la forme :

$$I_{q_n} = [\frac{q_n}{3^n}, \frac{q_n + 1}{3^n}], \quad q_n = \sum_{i=1}^{n} a_i 3^{n-i}, \quad a_i \in \{0, 2\}$$

Preuve : Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$

Initialisation : Pour $n = 1$, $K_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$, ce qui prouve la propriété au rang $n = 1$.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que la propriété est vraie au rang n.

Considérons le segment I_{q_n}, que l'on écrit de la forme : $[\frac{3q_n}{3^{n+1}}, \frac{3q_n+3}{3^{n+1}}]$

Après suppression du tiers central, il reste les deux segments : $[\frac{3q_n}{3^{n+1}}, \frac{3q_n+1}{3^{n+1}}]$ et $[\frac{3q_n+2}{3^{n+1}}, \frac{3q_n+3}{3^{n+1}}]$

Annexe diapo 5 2/2

Ainsi, comme

$$q_{n+1} := 3q_n = \sum_{i=1}^{n} a_i 3^{n-i+1}, q'_{n+1} := 3q_n+2 = \sum_{i=1}^{n} a_i 3^{n-i+1} + a_{n+1}3^0, a_{n+1} = 2$$

On obtient le résultat par récurrence.

Conclusion : Les 2^n segments qui composent K_n sont de la forme :

$$I_{q_n} = [\frac{q_n}{3^n}, \frac{q_n+1}{3^n}], \quad q_n = \sum_{i=1}^{n} a_i 3^{n-i}, \quad a_i \in \{0, 2\}$$

Annexe diapo 6 1/3

Unicité : On raisonne par absurde.
Soit

$$x = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{a_i}{3^i} = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{b_i}{3^i}, a_i, b_i \in \{0, 2\}$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ le plus petit entier tel que $a_n \neq b_n$ (on suppose sans restriction que $a_n = 0$ et $b_n = 2$).

Alors

$$x \leq \sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_i}{3^i} + \frac{0}{3^n} + \sum_{i=n+1}^{+\infty} \frac{2}{3^i} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_i}{3^i} + \frac{1}{3^n}$$

D'autre part

$$x \geq \sum_{i=1}^{n-1} \frac{b_i}{3^i} + \frac{2}{3^n} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_i}{3^i} + \frac{2}{3^n}$$

.

C'est une contradiction.

Annexe diapo 6 2/3

$\Rightarrow$ **:** Supposons qu'il existe $a_i \in \{0, 2\}$ tel que :

$$x = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{a_i}{3^i}$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, posant $q_n = \sum_{i=1}^{n} a_i 3^{n-i}$, on a :

$$\frac{q_n}{3^n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{3^i} \leq x \leq \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{3^i} + \sum_{i=n+1}^{+\infty} \frac{2}{3^i} = \frac{q_n + 1}{3^n}$$

Ainsi, d'après la description des segments , pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x \in K_n$, donc $x \in K$.

Annexe diapo 6 3/3

$\Leftarrow$ **:** Supposons que $x \in K$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, il existe I_{q_n} contenant x.
En notant $x_n = \frac{q_n}{3^n}$, on a $|x_n - x| \leq \frac{1}{3^n}$

Ainsi, la suite $x_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{3^i}$ converge vers x .

Conclusion :

$$x = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{a_i}{3^i}$$

Annexe diapo 4-9-10

Entrée [15]:
```python
def cantor(a, b, n, alpha):
    if n == 0:
        return [(a, b)]
    else:
        portion = (b - a) * alpha  # Taille de l'ouvert central retiré
        gauche = cantor(a, a + (b - a - portion) / 2, n - 1, alpha)
        droite = cantor(b - (b - a - portion) / 2, b, n - 1, alpha)
        return gauche + droite
```

Entrée [16]:
```python
def affichage(a, b, n, alpha):
    for i in range(n):
        for intervalle in cantor(a, b, i, alpha):
            plt.plot(intervalle, [i, i], 'b', linewidth=0.7)
    plt.xlim([-0.1, 1.1])
    plt.ylim([-0.5, n - 0.5])
    plt.ylabel("n = ")
    plt.title(f"Ensemble de Cantor : Kn avec alpha = {alpha}")
    plt.show()
```

Entrée [17]:
```python
affichage(0, 1, 5, 0.6)
```

Annexe diapo 11 1/2

Proposition. À chaque étape n, les segments qui composent $K_{\alpha,n}$ ont tous une longueur

$$T_n = (\frac{1-\alpha}{2})^n.$$

Preuve par récurrence.

Initialisation : À l'étape $n = 0$, on a

$$K_{\alpha,0} = [0, 1],$$

donc il n'y a qu'un seul segment de longueur $T_0 = 1 = (\frac{1-\alpha}{2})^0$.
La propriété est donc vraie au rang 0.

Annexe diapo 11 2/2

Hérédité : Supposons que, pour un certain $n \in \mathbb{N}$, tous les segments de $K_{\alpha,n}$ ont une longueur

$$T_n = (\frac{1-\alpha}{2})^n.$$

À l'étape $n+1$, chaque segment de $K_{\alpha,n}$ est divisé en deux segments en retirant une portion centrale de proportion α. Autrement dit, à partir d'un segment de longueur T_n, on supprime un intervalle central de longueur αT_n, et il reste deux segments de longueurs égales :

$$T_{n+1} = \frac{1-\alpha}{2} \cdot T_n.$$

Donc :

$$T_{n+1} = \frac{1-\alpha}{2} \cdot T_n = \frac{1-\alpha}{2} \cdot (\frac{1-\alpha}{2})^n = (\frac{1-\alpha}{2})^{n+1}.$$

La propriété est donc vraie au rang $n+1$.
Conclusion : Par principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, tous les segments de $K_{\alpha,n}$ ont une longueur $(\frac{1-\alpha}{2})^n$.

Annexe diapo 13


```python
import matplotlib.pyplot as plt

def dessiner_decoupe_segment(beta, paire=False):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 1))

    # Tracer le segment initial de 0 à 1
    ax.plot([0, 1], [0, 0], color='black', linewidth=2)

    # Découper en beta ou 2*beta sous-segments
    n_segments = beta if not paire else 2 * beta
    for i in range(1, n_segments):
        x = i / n_segments
        ax.plot([x, x], [-0.05, 0.05], color='red')  # marqueur de découpe

    # Supprimer segments centraux
    if not paire:
        # beta impair : retirer le segment central
        middle = beta // 2
        x_start = middle / beta
        x_end = (middle + 1) / beta
    else:
        # beta pair : retirer les 2 segments centraux
        middle1 = beta - 1
        x_start = middle1 / (2 * beta)
        x_end = (middle1 + 2) / (2 * beta)

    ax.plot([x_start, x_end], [0, 0], color='white', linewidth=6, zorder=10)  # masquer en blanc
    ax.text(0.5, 0.1, f"Segments restants (β = {beta})", ha='center')

    ax.set_xlim(-0.05, 1.05)
    ax.set_ylim(-0.2, 0.2)
    ax.axis('off')
    plt.show()

# Exemple :
dessiner_decoupe_segment(beta=3, paire=False)  # β impair
dessiner_decoupe_segment(beta=2, paire=True)   # β pair
dessiner_decoupe_segment(beta=5, paire=False)  # β impair
dessiner_decoupe_segment(beta=4, paire=True)   # β pair
```

Propriété :

Si $\beta = \frac{1}{\alpha} \in 2\mathbb{N} + 1$, les 2^n segments qui composent $K_{\alpha,n}$ sont de la forme :

$$I_{q_n} = [\frac{q_n}{\beta^n}, \frac{q_n}{\beta^n} + T_n], \quad q_n = \sum_{i=1}^{n} a_i (\frac{\beta - 1}{2})^{i-1} \beta^{n-i}, \quad a_i \in \{0, \frac{\beta + 1}{2}\}$$

Initialisation (n = 1) :

- En retirant une proportion centrale de longueur alpha au segment $[0, 1]$ on a :

$$K_{\alpha,1} = [0, \frac{1-\alpha}{2}] \cup [\frac{1+\alpha}{2}, 1] = [0, \frac{\beta-1}{2\beta}] \cup [\frac{\beta+1}{2\beta}, 1]$$

$$q_1 := \beta \cdot 0 = 0 \quad (a_1 = 0)$$

$$q_1' := \beta \cdot 0 + \left(\frac{\beta+1}{2}\right) = \left(\frac{\beta+1}{2}\right) \quad (a_1 = \frac{\beta+1}{2})$$

Annexe diapo 14 3/4

Hérédité : Supposons la propriété vraie au rang n : Soit un segment $I_{q_n} = \left[\frac{q_n}{\beta^n}, \frac{q_n}{\beta^n} + T_n\right]$ avec

$$q_n = \sum_{i=1}^{n} a_i \left(\frac{\beta - 1}{2}\right)^{i-1} \beta^{n-i}, \quad a_i \in \left\{0, \frac{\beta + 1}{2}\right\}$$

- Par construction, on retire la partie centrale de longueur $\alpha T_n = \frac{1}{\beta} T_n$.
- Il reste deux sous-segments de longueur $T_{n+1} = \frac{1-\alpha}{2} T_n = \frac{\beta-1}{2\beta} T_n$

On obtient donc deux nouveaux segments :

$$I_{q_{n+1}} = \left[\frac{q_n}{\beta^n}, \frac{q_n}{\beta^n} + T_{n+1}\right]$$

$$I_{q'_{n+1}} = \left[\frac{q_n}{\beta^n} + T_n - T_{n+1}, \frac{q_n}{\beta^n} + T_n\right]$$

Annexe diapo 14 4/4

On exprime ces segments avec des indices de la forme $\frac{q_{n+1}}{\beta^{n+1}}$:

$$q_{n+1} := \beta q_n + 0 \quad \Rightarrow \quad a_{n+1} = 0$$
$$q'_{n+1} := \beta q_n + \left(\frac{\beta+1}{2}\right)\left(\frac{\beta-1}{2}\right)^n \quad \Rightarrow \quad a_{n+1} = \frac{\beta+1}{2}$$

Donc :

$$q_{n+1} = \sum_{i=1}^{n+1} a_i \left(\frac{\beta-1}{2}\right)^{i-1} \beta^{n+1-i}, \quad a_i \in \left\{0, \frac{\beta+1}{2}\right\}$$

Conclusion : La propriété est vraie au rang $n+1$. Elle est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par récurrence.

Annexe diapo 15 1/6

Unicité : Raisonnons par l'absurde.

Supposons :

$$x = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{a_i}{\beta^i}(\frac{\beta-1}{2})^{i-1} = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{b_i}{\beta^i}(\frac{\beta-1}{2})^{i-1}, \quad \text{avec } a_i, b_i \in \left\{0, \frac{\beta+1}{2}\right\}$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ le plus petit entier tel que $a_n \neq b_n$, et supposons sans perte de généralité que $a_n = 0$, $b_n = \frac{\beta+1}{2}$.

Alors :

$$x \leq \sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_i}{\beta^i}(\frac{\beta-1}{2})^{i-1} + \sum_{i=n+1}^{+\infty} \frac{\frac{\beta+1}{2}}{\beta^i}(\frac{\beta-1}{2})^{i-1} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_i}{\beta^i}(\frac{\beta-1}{2})^{i-1} + T_n$$

et

$$x \geq \sum_{i=1}^{n-1} \frac{b_i}{\beta^i}(\frac{\beta-1}{2})^{i-1} + \frac{\frac{\beta+1}{2}}{\beta^n}(\frac{\beta-1}{2})^{n-1} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_i}{\beta^i}(\frac{\beta-1}{2})^{i-1} + \frac{\beta+1}{\beta-1} T_n$$

Mais alors comme : $\frac{\beta+1}{\beta-1} > 1$ on a : $x > x$.
C'est une contradiction

Conclusion : L'écriture est unique.

Annexe diapo 15 3/6

$\Rightarrow$ **:** Supposons qu'il existe une suite $(a_i) \in \left\{0, \frac{\beta+1}{2}\right\}^{\mathbb{N}^*}$ telle que :

$$x = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{a_i}{\beta^i} (\frac{\beta-1}{2})^{i-1}$$

Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$q_n := \sum_{i=1}^{n} a_i \left(\frac{\beta-1}{2}\right)^{i-1} \beta^{n-i}$$

Annexe diapo 15 4/6

Alors :

$$\begin{aligned}\frac{q_n}{\beta^n} &= \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\beta^i} \left(\frac{\beta-1}{2}\right)^{i-1} \\ &\leq x \leq \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\beta^i} \left(\frac{\beta-1}{2}\right)^{i-1} + \sum_{i=n+1}^{+\infty} \frac{\frac{\beta+1}{2}}{\beta^i} \left(\frac{\beta-1}{2}\right)^{i-1} \\ &= \frac{q_n}{\beta^n} + T_n\end{aligned}$$

Donc $x \in I_{q_n} \subset K_{\alpha,n}$. Ainsi, $x \in \bigcap_{n\geq 1} K_{\alpha,n} = K_\alpha$.

Annexe diapo 15 5/6

$\Leftarrow$ **:** Supposons $x \in K_\alpha$.

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique segment I_{q_n} de $K_{\alpha,n}$ tel que $x \in I_{q_n}$.

On a :

$$I_{q_n} = \left[\frac{q_n}{\beta^n}, \frac{q_n}{\beta^n} + T_n\right] \quad \Rightarrow \quad |x - \frac{q_n}{\beta^n}| \leq T_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

En posant :

$$a_i \in \left\{0, \frac{\beta+1}{2}\right\} \quad \text{tel que} \quad q_n = \sum_{i=1}^{n} a_i \left(\frac{\beta-1}{2}\right)^{i-1} \beta^{n-i}$$

Annexe diapo 15 6/6

Alors :

$$x_n := \frac{q_n}{\beta^n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\beta^i} (\frac{\beta-1}{2})^{i-1} \xrightarrow[n\to\infty]{} x \quad \Rightarrow \quad x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{\beta^i} (\frac{\beta-1}{2})^{i-1}$$

Conclusion : Tout $x \in K_\alpha$ admet une écriture unique de la forme

$$x = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{a_i}{\beta^i} (\frac{\beta-1}{2})^{i-1}, \quad a_i \in \left\{0, \frac{\beta+1}{2}\right\}$$

Annexe diapo 17


```python
import matplotlib.pyplot as plt

def cantor(a, b, n, alpha_n):
    segments = [(a, b)]  # Initialisation K0

    for k in range(n):
        new_segments = []
        for (start, end) in segments:
            portion = (end - start) * alpha_n[k]
            mid_left = start + (end - start - portion) / 2
            mid_right = end - (end - start - portion) / 2

            new_segments.append((start, mid_left))
            new_segments.append((mid_right, end))

        segments = new_segments  # On passe aux nouveaux segments

    return segments

def affichage(a, b, n, alpha_n):
    for i in range(n+1):
        segments = cantor(a, b, i, alpha_n)
        for intervalle in segments:
            plt.plot(intervalle, [i, i], 'b', linewidth=0.7)

    plt.xlim([-0.1, 1.1])
    plt.ylim([-0.5, n + 0.5])
    plt.ylabel("n = ")
    plt.title("Ensemble de Cantor modifié avec suite alpha [0.1, 0.6, 0.2, 0.5]")
    plt.show()

# Exemple
alpha_n = [0.1, 0.6, 0.2, 0.5]  # alpha_n doit avoir au moins n éléments
affichage(0, 1, 4, alpha_n)
```

Annexe diapo 18 1/2

Proposition. La longueur des segments de $K_{\alpha_n,n}$ est donnée par :

$$T_n = \prod_{i=1}^{n} \frac{1-\alpha_i}{2}$$

Initialisation : À l'étape $n = 0$, on a $K_{\alpha_0,0} = [0,1]$ donc un seul segment de longueur $T_0 = 1$.
Or, $\prod_{i=1}^{0} \frac{1-\alpha_i}{2} = 1$ (produit vide).
Donc la propriété est vraie au rang $n = 0$.

Hérédité : Supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, tous les segments de $K_{\alpha_n,n}$ ont une longueur :

$$T_n = \prod_{i=1}^{n} \frac{1-\alpha_i}{2}$$

Annexe diapo 18 2/2

À l'étape $n+1$, chaque segment est coupé en deux, et l'on retire une portion centrale de proportion α_{n+1}.
Chaque nouveau segment a alors une longueur :

$$T_{n+1} = \frac{1-\alpha_{n+1}}{2} \cdot T_n$$

Donc :

$$T_{n+1} = \frac{1-\alpha_{n+1}}{2} \cdot \prod_{i=1}^{n} \frac{1-\alpha_i}{2} = \prod_{i=1}^{n+1} \frac{1-\alpha_i}{2}$$

La propriété est donc vraie au rang $n+1$.

Conclusion : Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la longueur des segments de $K_{\alpha_n,n}$ est donnée par :

$$T_n = \prod_{i=1}^{n} \frac{1-\alpha_i}{2}$$

Annexe diapo 19-20 1/2


```python
import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Nombre d'étapes
N = 10
steps = np.arange(N + 1)

# Cas 1 : alpha = 1/3 (Cantor classique)
alpha_const1 = 1/3
lengths_alpha_const1 = [(1 - alpha_const1) ** n for n in steps]

# Cas 2 : alpha = 1/2
alpha_const2 = 1/2
lengths_alpha_const2 = [(1 - alpha_const2) ** n for n in steps]

# Cas 3 : alpha_n = 1 / (n + 1)
lengths_alpha_n = [1.0]
for n in range(1, N + 1):
    alpha_n = 1 / (n + 1)
    lengths_alpha_n.append(lengths_alpha_n[-1] * (1 - alpha_n))

lengths_gamma_n = [1.0]
for n in range(1, N + 1):
    gamma_n = n / (n+1)
    lengths_gamma_n.append(lengths_gamma_n[-1] * (1 - gamma_n))

lengths_beta_n = [1.0]
for n in range(1, N + 1):
    beta_n = 1 / (n+1)**2
    lengths_beta_n.append(lengths_beta_n[-1] * (1 - beta_n))
```

Annexe diapo 19-20 2/2


```python
# Tracé
plt.figure(figsize=(13, 8))
plt.plot(steps, lengths_alpha_const1, label=r'$\alpha = \frac{1}{3}$')
plt.plot(steps, lengths_alpha_const2, label=r'$\alpha = \frac{1}{2}$')
plt.plot(steps, lengths_alpha_n, label=r'$\alpha_n = \frac{1}{n+1}$')
plt.plot(steps, lengths_gamma_n, label=r'$\alpha_n = \frac{n}{(n+1)}$')
plt.plot(steps, lengths_beta_n, label=r'$\alpha_n = \frac{1}{(n+1)^2}$')

plt.xlabel('Étape n')
plt.ylabel('Longueur totale restante')
plt.title('Longueur totale des segments restants à chaque étape')
plt.legend(fontsize=16)
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Annexe diapo 21 1/2

$\Rightarrow$: Si (T_{K_n}) converge, comme cette suite est à valeurs positives,

car $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}^*} \in [0,1[^{\mathbb{N}^*}$,

$\ln(T_{K_n}) = \sum_{i=1}^{n} \ln(1-\alpha_i)$ possède une limite,
donc $\sum \ln(1-\alpha_n)$ converge.

Ainsi, comme $-\alpha_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln(1-\alpha_n)$ et que $(-\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est de signe constant, on en déduit que $\sum \alpha_n$ converge.

Annexe diapo 21 2/2

$\Leftarrow$: Si $\sum \alpha_n$ converge, $\sum -\alpha_n$ converge aussi.

Or, $-\alpha_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln(1-\alpha_n)$, d'où $\sum \ln(1-\alpha_n)$ converge comme

$(-\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est de signe constant.

Ainsi, $\sum_{i=1}^{n} \ln(1-\alpha_i) = \ln(T_{K_n})$ possède une limite en $+\infty$.

Finalement, par continuité de exp, on en déduit que (T_{K_n}) converge.

Annexe diapo 25 1/2


```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Paramètres
N = 100
num_trials = 1000
steps = np.arange(N + 1)

# Support de X ~ uniforme discrète
support_X = [0.1 * i for i in range(1, 10)]

# Théorie : (1 - E[X])^n
expected_alpha = 0.5
expected_lengths = (1 - expected_alpha) ** steps  # (1/2)^n

# Simulation : E[Produit (1 - X_k)]
trajectories = []
np.random.seed(0)

for _ in range(num_trials):
    length = [1.0]
    for n in range(1, N + 1):
        x = np.random.choice(support_X)  # Nouveau tirage à chaque étape
        length.append(length[-1] * (1 - x))
    trajectories.append(length)

trajectories = np.array(trajectories)
mean_lengths = np.mean(trajectories, axis=0)
```

Annexe diapo 25 2/2


```python
# Tracé
plt.figure(figsize=(13, 8))
plt.plot(steps, expected_lengths, label=r'$(1 - \mathbb{E}[X])^n$', color='black', linewidth=2)
plt.plot(steps, mean_lengths, label=r'Moyenne empirique sur $1000$ trajectoires', linestyle='--', color='green')

# Quelques trajectoires individuelles
for i in range(5):
    plt.plot(steps, trajectories[i], alpha=0.3)

plt.xlabel("Étape $n$")
plt.ylabel("Longueur totale restante")
plt.yscale("log")
plt.title("Comparaison : $(1 - \mathbb{E}[X])^n$ vs moyenne empirique réelle (échelle logarithmique)")
plt.grid(True, which='both', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Annexe diapo 28 1/2

1. On introduit les A_n :

$$A_n := \{X_n = \tfrac{1}{3}\} \quad \text{(suppression du tiers central à l'étape } n\text{)}$$

Alors :

$$\mathbb{P}(A_n) = p_n$$

Hypothèses : $\sum p_n$ diverge et les A_n sont indépendants car les X_n le sont.

Lemme de Borel-Cantelli (1) :

Si $\sum \mathbb{P}(A_n) = +\infty$ et les A_n sont indépendants, alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$

Conclusion :

$$\mathbb{P}(X_n = \tfrac{1}{3} \text{ pour une infinité de } n) = 1$$

Donc presque sûrement, une infinité de suppressions ont lieu :

$\Rightarrow$ On retire à chaque étape le tiers central $\Rightarrow K_X =$ Cantor classique

Annexe diapo 28 2/2

Hypothèse : $\sum p_n = \sum \mathbb{P}(A_n)$ diverge
Lemme de Borel-Cantelli (2) :

$$\text{Si } \sum \mathbb{P}(A_n) < +\infty, \text{ alors } \mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$$

Conclusion :

$$\mathbb{P}(X_n = \tfrac{1}{3} \text{ pour une infinité de } n) = 0$$

Donc presque sûrement, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N,\ X_n = 0$
Alors :

- Au-delà de líndice N, aucune suppression n'a lieu.
- $K_{X,n}$ est constant à partir de N.
- $K_X = K_{X,N}$ est un segment fini non vide : il contient un intervalle.

Premier lemme de Borel-Cantelli

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements dans un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Hypothèse : $\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$

Alors :

$\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$ c'est-à-dire $\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid \omega \in A_n \text{ pour une infinité de } n\}) =$

Démonstration :
On a :

$$\limsup A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{p\geq n} A_p$$

La suite $\bigcup_{p\geq n} A_p$ est décroissante donc :

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{p\geq n} A_p\right) \leq \lim_{n\to\infty} \sum_{p\geq n} \mathbb{P}(A_p) = 0$$

(d'après la convergence de la série)

Deuxième lemme de Borel-Cantelli 1/2

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements indépendants dans un espace probabilisé.

Hypothèse : $\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$

Alors :

$\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$ c'est-à-dire $\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid \omega \in A_n \text{ pour une infinité de } n\}) =$

Démonstration :

On veut montrer :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_n \bigcap_{p\geq n} \overline{A_p}\right) = 0 \quad \text{(équivalent à } \mathbb{P}(\limsup A_n) = 1)$$

Deuxième lemme de Borel-Cantelli 2/2

Fixons $n \in \mathbb{N}$. Posons :

$$C_k := \bigcap_{p=n}^{k} \overline{A_p} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{p \geq n} \overline{A_p}\right) = \lim_{k \to \infty} \mathbb{P}(C_k)$$

Les événements A_p sont indépendants, donc :

$$\mathbb{P}(C_k) = \prod_{p=n}^{k} (1 - \mathbb{P}(A_p)) \leq \exp\left(-\sum_{p=n}^{k} \mathbb{P}(A_p)\right) \to 0 \quad \text{car la série diverge.}$$

(et pour $x \in [0,1], 0 \leq 1 - x \leq e^{-x}$

$$\Rightarrow \mathbb{P}\left(\bigcap_{p \geq n} \overline{A_p}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$$